Solución de la pregunta 16

LA DERIVADA · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$, ¿qué número c cumple la conclusión del Teorema del Valor Medio?

A) $c = 2$

B) $c = \dfrac{1}{4}$

C) $c = 4$

D) $c = 1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente media**
   $\frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}$.

2. **Ecuación**
   $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{c} = 1$.

3. **Resultado**
   $c = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el punto medio del intervalo.

B) Resuelve $\frac{1}{2\sqrt{c}} = 2$.

C) Toma el extremo derecho.

Idea clave. f'(c) = pendiente de la secante.